

差分消掉了近场奇性， 但远场把指数精确送回原点

我没有先把涡量模长与方向拆开，而是把 $\omega(x) \times \omega(x+z)$ 改写为精确涡量差分，再把完整空间分成近场与远场。近场核由临界的 ds/s 变成可积的 ds ，这个改善是真实的；然而远场只能由 enstrophy 控制。对分裂半径做精确优化后，结果唯一回到 $A^{3/2}B^{3/2}$ ，Young 吸收仍产生 A^6 。

状态 · R0.69R 完成

绝对值范数近远场路线关闭，转向有符号尺度通量

版本 v0.69R · 2026-08-21

形式检查: 15 / 15 通过

期刊图检查: 10 / 10 通过

证书运行: 0.37 秒

00 / MAIN RESULT

非局部差分改善核，却没有改善最终范数指数

令 $A = \|\omega\|_{L^2(\mathbb{R}^3)}$ 、 $B = \|\nabla\omega\|_{L^2(\mathbb{R}^3)}$ 。对任意 $r > 0$ ，完整的绝对拉伸生产满足

$$\int_{\mathbb{R}^3} |\omega|^2 |\xi \cdot S\xi| dx \leq C_n r A^{1/2} B^{5/2} + C_f r^{-3/2} A^3.$$

精确最小化右端得到

$$r_* = \left(\frac{3C_f}{2C_n} \right)^{2/5} \frac{A}{B}, \quad \int |\omega|^2 |\xi \cdot S\xi| \leq C_* A^{3/2} B^{3/2}.$$

严格边界。这关闭的是“近场取差分、远场只用能量、随后逐项取绝对值”的范数路线。它没有否定不同尺度之间的有符号抵消，也没有证明全局正则性、有限时爆破或千禧年问题。

几何表示把拉伸写成跨空间点的幅值一方向耦合

在 $\rho = |\omega| > 0$ 上写 $\xi = \omega/\rho$ 、 $\alpha = \xi \cdot S\xi$ 。全空间几何表示具有形式

$$\alpha(x) = \frac{3}{4\pi} \text{p.v.} \int_{\mathbb{R}^3} D(\hat{z}, \xi(x+z), \xi(x)) \frac{\rho(x+z)}{|z|^3} dz,$$

其中 $D(e_1, e_2, e_3) = (e_1 \cdot e_3)[e_1 \cdot (e_2 \times e_3)]$ ，且 $|D| \leq |e_2 \times e_3|$ 。和只控制 $|\nabla \xi|$ 的路线不同，这个表示在同一个积分核里保留了邻点涡量的模长与方向。

交叉积自动减去常量部分，无需预设方向连续模

关键恒等式不是估计，而是精确消去：

$$\omega(x) \times \omega(x+z) = \omega(x) \times (\omega(x+z) - \omega(x)).$$

于是 $\rho(x)^2 \rho(x+z) |\xi(x+z) \times \xi(x)|$ 可由 $\rho(x)^2 |\omega(x+z) - \omega(x)|$ 控制。这个步骤把方向差与模长差重新合并，避免了 Ro.69Q 中 $\rho = 0$ 附近的 $\nabla \log \rho$ 漂移。

差分真实移除一个近场奇性阶，但付出一阶导数

对 $|z| \leq r$ ，微积分基本定理给出

$$|\omega(x+z) - \omega(x)| \leq |z| \int_0^1 |\nabla \omega(x + \theta z)| d\theta.$$

结合中心 Hardy–Littlewood 极大算子的径向估计

$$\int_{|z| \leq r} \frac{|\omega(x+z) - \omega(x)|}{|z|^3} dz \leq 4\pi r M(|\nabla \omega|)(x),$$

再用 L^2 极大算子界、Hölder 与三维 Gagliardo–Nirenberg 不等式，得到

$$|\mathcal{V}_{\text{near}}| \leq Cr \|\omega\|_4^2 \|\nabla \omega\|_2 \leq C_n r A^{1/2} B^{5/2}.$$

原先临界的径向测度 ds/s 确实变成 ds ；损失发生在极大函数中的一阶导数，不是差分无效。

04 / FAR FIELD

有限 enstrophy 控制远场，同时恢复丢失的尺度

截断核的 L^2 范数可以精确计算：

$$\|\mathbf{1}_{\{|z|>r\}}|z|^{-3}\|_2^2 = 4\pi \int_r^\infty s^{-4} ds = \frac{4\pi}{3r^3}.$$

Young 卷积不等式因此给出远场势的 L^∞ 控制，乘上 ρ^2 再积分即得

$$|\mathcal{V}_{\text{far}}| \leq C_{\text{f}} r^{-3/2} A^3.$$

这一步只使用有限 enstrophy，也正是在这里，近场差分获得的尺度改善被远场重新收回。

05 / EXACT RADIUS OPTIMIZATION

最优半径就是 enstrophy 长度，没有剩余小参数

对 $F(r) = Xr + Yr^{-3/2}$ ，唯一临界点和最小值为

$$r_* = \left(\frac{3Y}{2X}\right)^{2/5}, \quad \min_{r>0} F(r) = \frac{5}{3} \left(\frac{3}{2}\right)^{2/5} X^{3/5} Y^{2/5}.$$

代入 $X = C_{\text{n}} A^{1/2} B^{5/2}$ 、 $Y = C_{\text{f}} A^3$ ，可见 r_* 正比于 A/B ，而 $X^{3/5} Y^{2/5}$ 精确等于常数乘 $A^{3/2} B^{3/2}$ 。所以结果不是任意选取分裂半径造成的松弛。

06 / SCALING UNIQUENESS

只使用 A 与 B 时，两个指数被缩放完全锁死

若希望有齐次单项式界 $|\mathcal{V}| \leq CA^p B^q$ ，振幅缩放 $u \mapsto au$ 要求 $p+q=3$ 。Navier–Stokes 空间缩放 $u_\lambda(x) = \lambda u(\lambda x)$ 下， $\mathcal{V} \mapsto \lambda^3 \mathcal{V}$ 、 $A \mapsto \lambda^{1/2} A$ 、 $B \mapsto \lambda^{3/2} B$ ，所以 $p+3q=6$ 。

$$p+q=3, \quad p+3q=6 \quad \implies \quad p=q=\frac{3}{2}.$$

这意味着，只要最终仍把全部信息压缩成 A 与 B 两个全局范数，重新排列 Hölder 或插值步骤不能改变最终指数。

黏性吸收后的最优余项仍然是六次 enstrophy 范数

令 $D = B^2$ 。优化后的非线性为 $C_* A^{3/2} D^{3/4}$ 。对任意 $\varepsilon > 0$ ，精确 Young 优化给出

$$C_* A^{3/2} D^{3/4} \leq \varepsilon D + \frac{27C_*^4}{256\varepsilon^3} A^6.$$

于是 enstrophy 预算仍是 $\frac{d}{dt} A^2 + \nu B^2 \lesssim \nu^{-3} A^6$ 的经典局部微分控制。它不能为任意大数据提供统一全局上界。

08 / VALUE FOR THE MAIN PROBLEM

这是严格的无增益定理，不构成正则性结论

正面结果是：不假设方向 Hölder 连续性，精确涡量差分就能把近场核降一个奇性阶。负面结果同样严格：只要远场退回 L^2 enstrophy、并在每个尺度先取绝对值，最优尺度必定回到 A/B ，指数必定回到 $3/2, 3/2$ ，时间余项必定回到六次。

价值判断。这个版本没有产生新的条件正则性判据，因此尚不足以单独成为高水平正面定理。它的研究价值是关闭一条自然且技术上完整的路线，并证明下一步必须保留第三种信息：有符号跨尺度抵消、临界 Besov/Morrey 量，或模长集中与方向几何之间的动力学约束。

附图把近远场平衡、指数唯一性与六次端点放在同一张图上

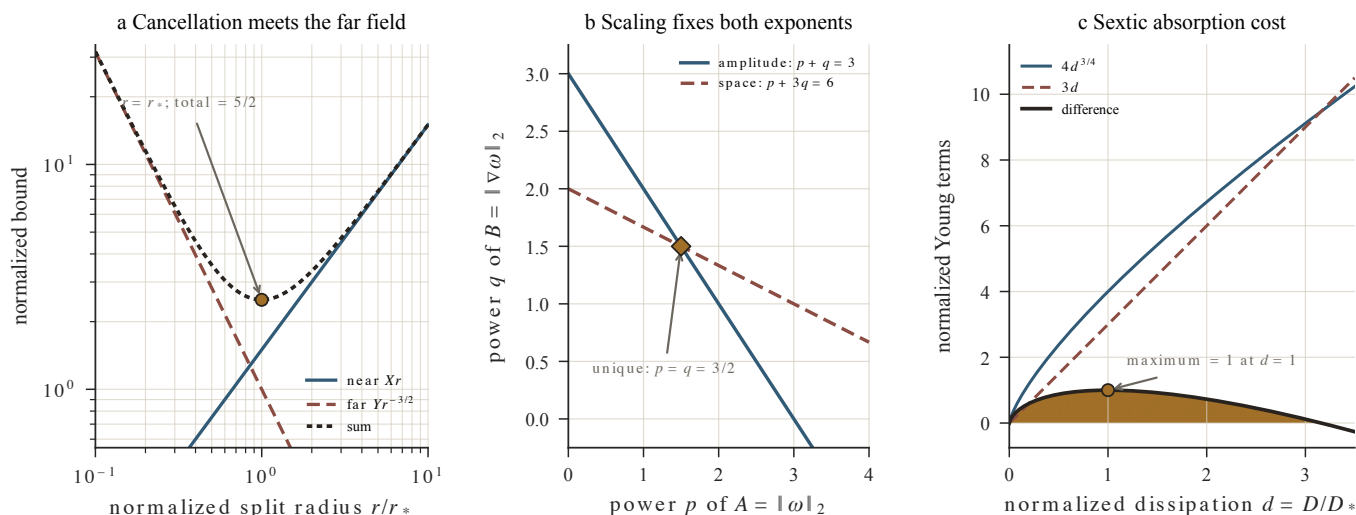


图 Ro.69R。左图显示归一化近场项随半径增长、远场项随半径衰减，总和仅在 $r/r_* = 1$ 处取最小值；中图显示振幅与空间缩放约束唯一交于 $p = q = 3/2$ ；右图显示精确 Young 余项在归一化耗散 $D/D_* = 1$ 处达到最大值。线型、点标记与纹理保证灰度可辨。

[下载矢量 PDF 附图](#) · [下载 600 dpi PNG](#)

10 / NEXT STAGE

Ro.69S 将在取绝对值之前检查有符号尺度局部通量

下一步用环带分割 $\sum_j \psi_j(z) = 1$ 保留几何核的符号，定义尺度贡献

$$\mathcal{F}_j(t) = \int \rho(x)^2 \int \psi_j(z) D(\hat{z}, \xi(x+z), \xi(x)) \frac{\rho(x+z)}{|z|^3} dz dx.$$

核心问题不是逐个控制 $|\mathcal{F}_j|$ ，而是研究相邻尺度部分和是否存在可求和的有符号亏损，并把截断误差明确保留为通量。验收标准是得到尺度临界、时间可积且不等价于已知 Serrin/方向相干假设的控制；如果绝对值不可避免地再次出现，就用本版本的缩放审计关闭该子分支。

源笔记、形式证书与期刊图均由完整提交和哈希锁定

数学源提交为 [97cfa19f962309bb62ae3fab0e4dcaef9f9eca38](#)，形式证书提交为 [e1ea54cd2e6cecdcae71db5e87980ea5c939d4d2](#)，最终附图提交为 [57193d28c92c3f4e382bb608962abaef18b6ae7d](#)。

审计脚本 SHA-256 为 [4b4292b4eb23cca3210c241deb6ccdd5d5eeec6222ed8bf3e09fab19e6038be8](#)，形式证书 SHA-256 为 [39da9891b8c66dc37b9e02db05d6bd469b32ed84fb282578ca3dd997a2217cc5](#)。15 项检查全部通过；监控运行 0.37 秒，峰值常驻内存 67.062 MiB。

正式附图的 PDF、SVG 与 600 dpi PNG 的 SHA-256 分别为 [38518e61e764fd913493d77af7f57d022a041715162497bf04ec90f33fa0e933](#)、[db17e0b4abc7d434a9bbc4baaaea1592d379f64e0c7fb8e679893fc7d6c1c3a](#) 与 [252b0c4ecbdc78c11f04c55ab4f191326da212f338dacc06fe19fcc9ecf535ab](#)。

[查看 Ro.69R 形式证书](#) · [查看完整数学笔记](#) · [查看期刊附图包](#)

经典几何表示与本次路线审计分开陈述

涡量方向的几何耗散机制与奇异积分表示始于 Constantin–Fefferman；Hardy–Littlewood 极大算子、Gagliardo–Nirenberg 插值和近远场分割是标准调和分析工具。本版本不把这些经典工具声明为新结果。

主要来源：[Constantin–Fefferman \(1993\)](#) · [Majda–Bertozzi \(2002\)](#)。

声明边界：本页证明的是精确差分恒等式、近远场估计、最优分裂半径、仅用 L^2 与 $\dot{H}^1$ 范数时的指数唯一性，以及最优 Young 六次余项。它没有排除有符号跨尺度抵消或加入第三个临界量的估计，没有证明全局正则性或有限时奇性，也没有解决千禧年问题。